第2章 MCS-51单片机系统结构

2.1 MCS-51系列单片机

2.2 MCS-51单片机内部结构

2.3 8051单片机引脚功能说明

2.4 8051单片机内部特殊功能寄存器

2.5 MCS-51单片机时序

2.6 MCS-51单片机存储器

2.1 MCS-51系列单片机

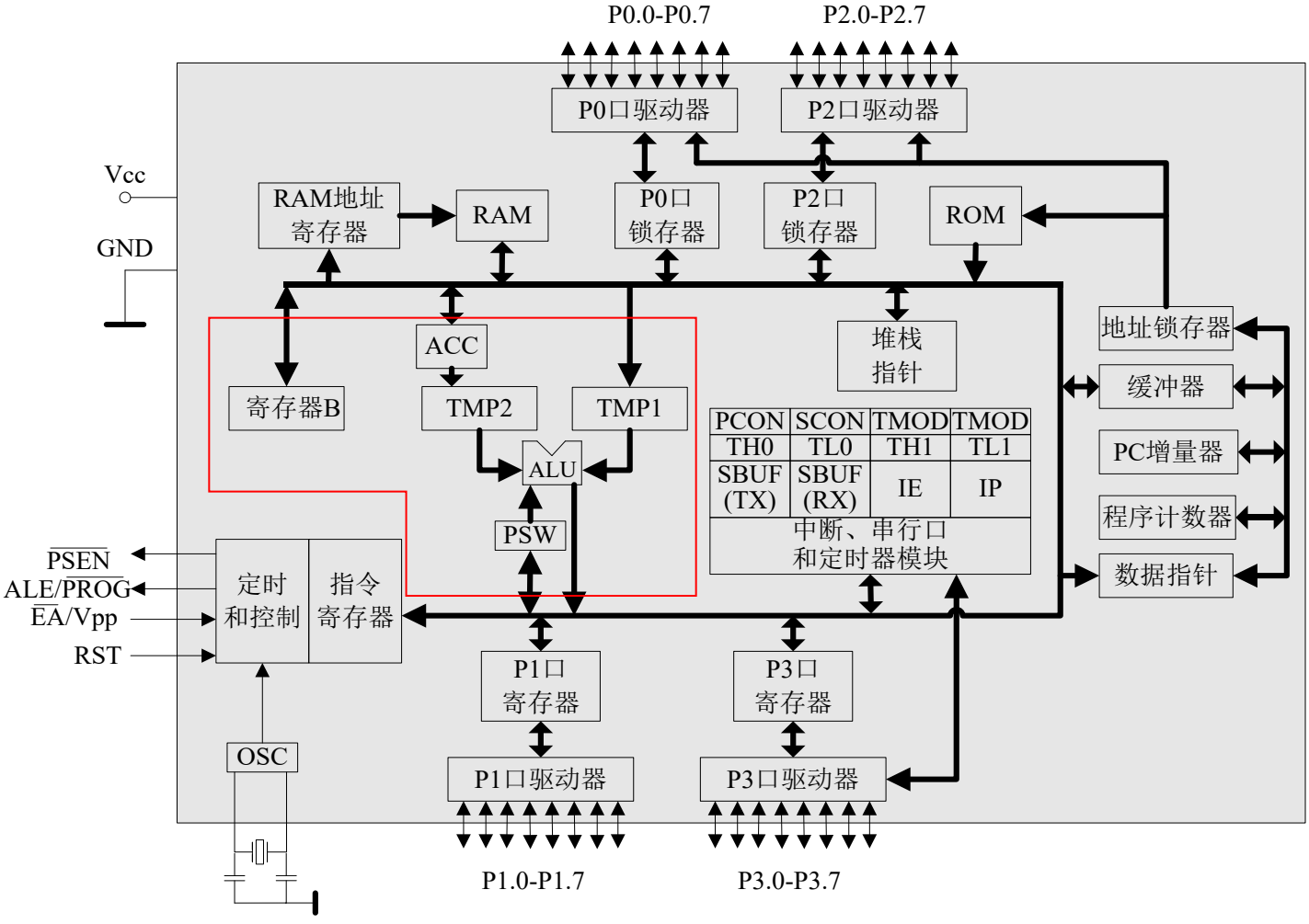
目前使用最为广泛的仍是MCS-51单片机。MCS-51单片机系列共有十几种芯片，MCS-51系列又分为51和52两个子系列，并以芯片型号的最末位数字作为标志。其中，51子系列是基本型，而52子系列则属增强型。

MCS-51系列单片机 比较

型号	片内 程序存储器 (字节)	片内 数据存储器 (字节)	程序存储器扩展 (片外; 字节)	典型时钟频率（MHz）	典型指令执行时间（μs）
8031	-	128	64K	12	1
8051	4K ROM	128	60K	12	1
AT89S52	8K Flash	256	56K	12	1

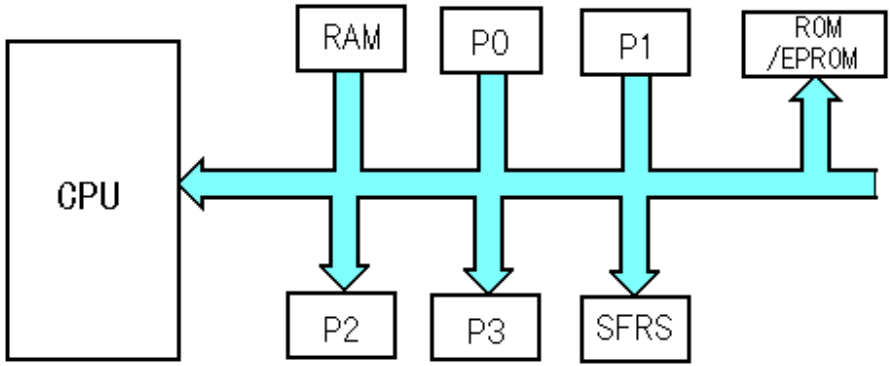
“”8051”现在泛指MCS-51系列单片机

2.2 MCS-51单片机的内部结构图



2.2 MCS-51单片机的内部结构图

- 结构框图，简化如下。

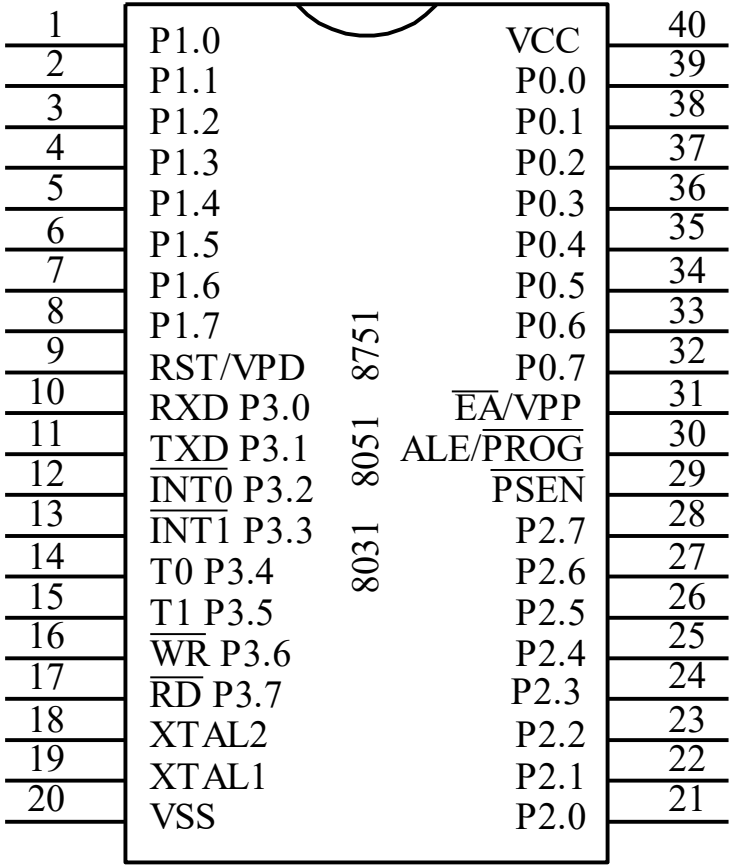


2.3 8051单片机引脚功能

8031芯片照片

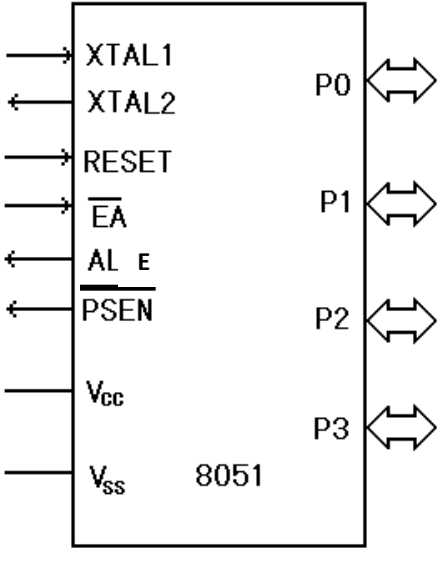


8051单片机引脚功能



8051单片机是标准的**40**引脚**双列直插式**集成电路芯片（DIP40），引脚排列请参见图

管脚图（40个）



1）电源（2个）：Vss地；Vcc +5V；

2）晶振（2个）：XTAL1和XTAL2；

3）复位（1个）：RST；

4）访问内部或外部 程序存储器选择信号（1个）：$\overline{EA}$；

5）访问外部程序存储器选通信号（1个）：$\overline{PSEN}$；

6）允许地址锁存信号输出（1个）：ALE；

7）P0口（8个）：P0.0 ——P0.7，AD0 —— AD7；

8）P1口（8个）：P1.0 ——P1.7；

9）P2口（8个）：P2.0——P2.7，A8 —— A15；

10）P3口（8个）：P3.0——P3.7；

1. P_0口

并行I/O接口，需要外部上拉；可带8个LSTTL负载。

AB／DB总线复用，提供低8位地址总线或者8位的数据总线，AD0 —— AD7。

2. P1口

并行I/O接口，只能作为普通I/O使用，内部具有上拉作用，外部无需上拉，适合进行位控制。可带4个LSTTL负载。

3. P_2 口

并行I/O接口；可带4个LSTTL负载。

高8位地址总线使用，A8 ——A15。

4. P_3口

并行I/O接口，外部无需上拉，适合进行位控制；可带4个LSTTL负载。

具有第二功能，具体情况见下表：

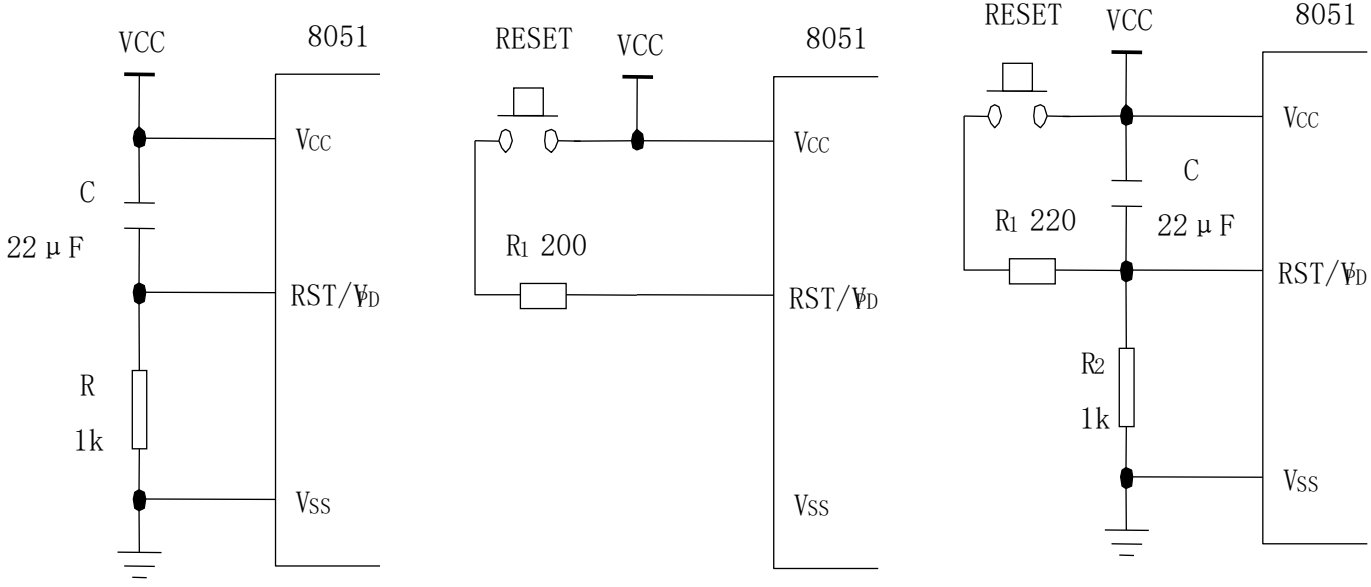
I/O口	第二功能	注 释
$P_{3.0}$	RXD	串行口数据接收端
$P_{3.1}$	TXD	串行口数据发送端
$P_{3.2}$	INT0	外部中断请求0
$P_{3.3}$	INT1	外部中断请求1
$P_{3.4}$	T_0	计数器输入0
$P_{3.5}$	T_1	计数器输入1
$P_{3.6}$	WR	写允许信号
$P_{3.7}$	RD	读允许信号

I/O口小结

- 实际应用中，系统常需外部功能扩展。
- 所以，常使用的情况如下：
  - P0 口和P2口组成外部16位地址总线和8位数据总线；
  - P3口常作第二变异功能用；
    - RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1、WR、RD
  - P1口用作I/O口。

5. RST / V_{PD}：复位的目的是使各部件恢复初始状态

单片机复位信号输入引脚，高电平有效；备用电源输入端，Vcc掉电时，由此提供备用电源，以保持RAM内容的信息。复位电路如下：



(a) 上电复位　　(b) 手动复位　　(c) 手动、自动复位

单片机复位后各功能寄存器的状态

专用寄存器	复位值
PC	0000H
ACC	00H
B	00H
PSW	00H
SP	07H
DPTR	0000H
$P_0 \sim P_3$	FFH
IP	XXX00000b
IE	0XX00000b
TMOD	00H
TCON	00H
TH0	00H
TL0	00H
TH1	00H
TL1	00H
SCON	00H
SBUF	不变
PCON(CHMOS)	0XXX0000b

6. $\overline{EA}$ / V_{PP}

程序存储器选择输入引脚，$\overline{EA}$ = 0时，选择外部ROM；当$\overline{EA}$=1时，先选择内部ROM，当地址大于内部范围时，自动选择外部ROM。（注8031，$\overline{EA}$必须接低电平，$\overline{EA}$=0，接地）

V_{PP}：为片内EPROM（8751型）编程电压输入端。

7. ALE / $\overline{PROG}$

ALE：地址锁存允许信号输出引脚，主要用来控制地址锁存器的控制端，表明地址有效；P12：1/6振荡频率输出，可作为外部时钟或定时信号用；

PROG：编程脉冲输入端，8751型时，由此引脚输入编程脉冲。

8. $\overline{\text{PSEN}}$

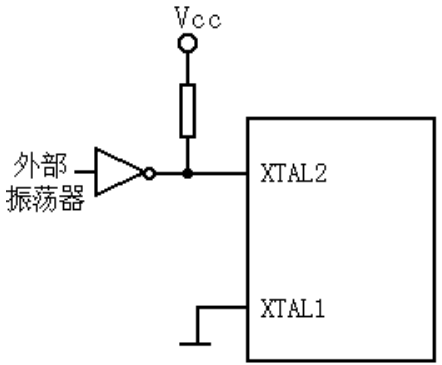
外部程序存储器选通信号输出引脚，单片机**访问外部ROM**时，会自动产生一个负脉冲，用于选通外部ROM。

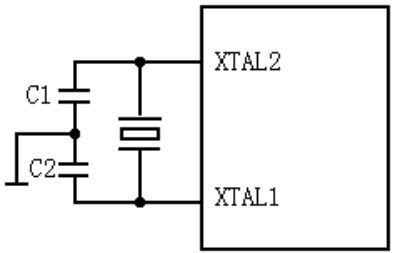
9. $\overline{\text{WR}}$、$\overline{\text{RD}}$ 读写允许信号输出

10. XLAT1、XLAT2 片内振荡电路输入引脚。

11.VCC、VSS 8051单片机工作电源输入引脚

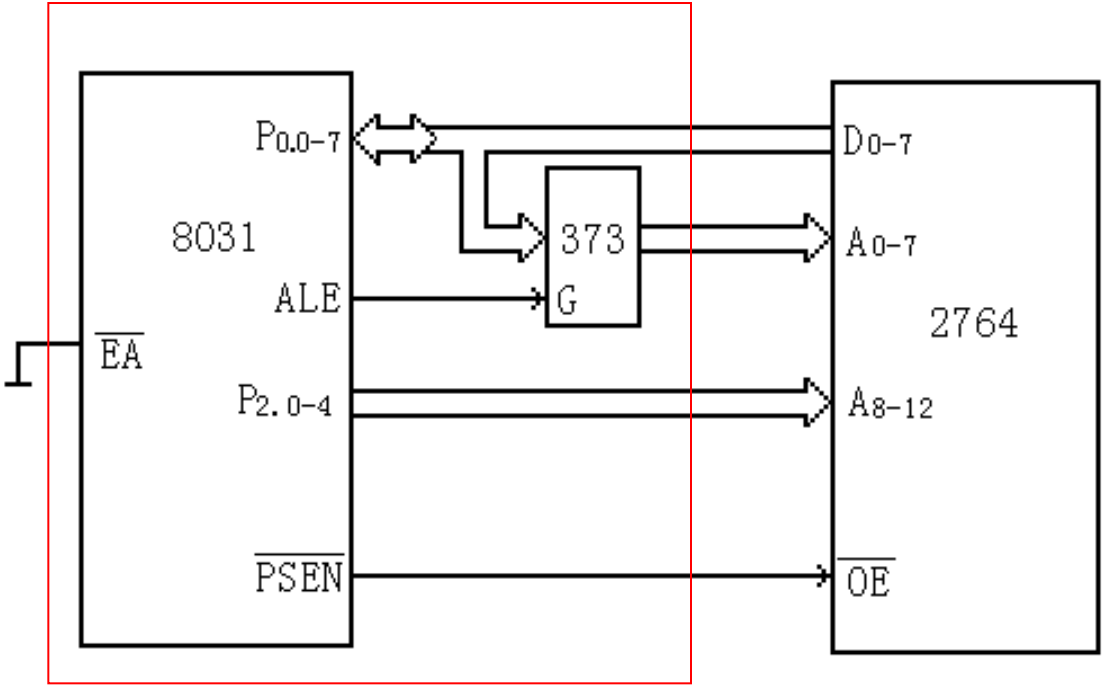
AT89S52最高时钟频率：33MHz





30-40pF

单片机：典型应用系统



P0口　分时复用 原理

从外部程序存储器ROM**读取指令代码**时，P0 口**先输出低8位地址**，然后**再由P0口输入指令代码**，在时间上是分开的；

为了保证访问期间，外部ROM地址码不变，就必须将P0口输出的低8位地址送地址锁存器373。

2.4 8051单片机内部特殊功能寄存器

AT89S52 共有32个SFR

符号	单元地址	名称	位地址	
			符号	位地址
*ACC	E0H	累加器	ACC.7 ~ ACC.0	E7H ~ E0H
* B	F0H	乘法寄存器	B.7 ~ B.0	F7H ~ F0H
*PSW	D0H	程序状态字	PSW.7 ~ PSW.0	D7H ~ D0H
SP	81H	堆栈指针		
DPL	82H	数据存储器指针(低8位)		
DPH	83H	数据存储器指针(高8位)		
* IE	A8H	中断允许控制器	IE.7 ~ IE.0	AFH ~ A8H
* IP	B8H	中断优先控制器	IP.7 ~ IP.0	BFH ~ B8H
* P_0	80H	通道0	$P_{0.7}$ ~ $P_{0.0}$	87H ~ 80H

* P_1	90H	通道1	$P_{1.7}$～$P_{1.0}$	97H～90H
* P_2	A0H	通道2	$P_{2.7}$～$P_{2.0}$	A7H～A0H
* P_3	B0H	通道3	$P_{3.7}$～$P_{3.0}$	B7H～B0H
PCON	87H	电源控制波特率选择		
*SCON	98H	串行口控制	SCON.7～SCON.0	9FH～98H
SBUF	99H	串行数据缓冲器		
*TCON	88H	定时控制寄存器	TCON.7～TCON.0	8FH～88H
TMOD	89H	定时器方式选择		
TL_0	8AH	定时器0低8位		
TL_1	8BH	定时器1低8位		
TH_0	8CH	定时器0高8位		
TH_1	8DH	定时器1高8位		

*：可位寻址的特殊功能寄存器

1. ACC或累加器A　8位寄存器，但是在指令中使用要注意，位寻址时用ACC，堆栈操时作用ACC，而不是A; 绝大多数的算术、逻辑运算都必须在A寄存器中实现，“瓶颈”现象。
2. B寄存器，主要在进行乘除法时和A寄存器配合，也可作为他用.
3. PSW　程序状态字，见下页 。
4. SP　堆栈指针，8位寄存器，指向栈顶，向上生成。
5. DPTR（DPH、DPL） 数据指针，在指令中唯一能使用的16位寄存器，主要用来提供16位的地址。可分成高低8位两个使用。常用作访问外部数据存储器的地址寄存器。

程序状态字PSW

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Cy	AC	F0	RS1	RS0	OV	_	P

Cy (Carry):进位标志， 进位或借位时，C=1；

AC (Auxiliary Carry):辅助进位标志，D3产生进位或借位时，AC=1；

F0 (Flag):用户标志位，用户可通过软件定义和检测。

OV (Overflow) :带符号数运算的溢出标志；OV=1表示溢出；

逻辑表达式：$OV=C7' \oplus C6'$

C7’、C6’标志D7、D6位是否产生进位或借位值。

P (Parity):奇偶校验标志；逻辑运算后A中数的奇偶性。

1的个数为偶数时，P=0；

PSW.4， PSW.3 选择工作寄存器组位

RS1	RS0	寄存器组	对应RAM地址（R0 -R7 寄存器）
0	0	组0	00H-07H
0	1	组1	08H-0FH
1	0	组2	10H-17H
1	1	组3	18H-1FH

R0----R7 的名称是一样的，但实际地址可能不同，由RS1 和RS0决定

2.5 MCS-51单片机的时序

2.5.1 机器周期、指令周期与指令时序

2.5.2 MCS-51指令时序

2.5.1 机器周期、指令周期与指令时序

一、时钟周期

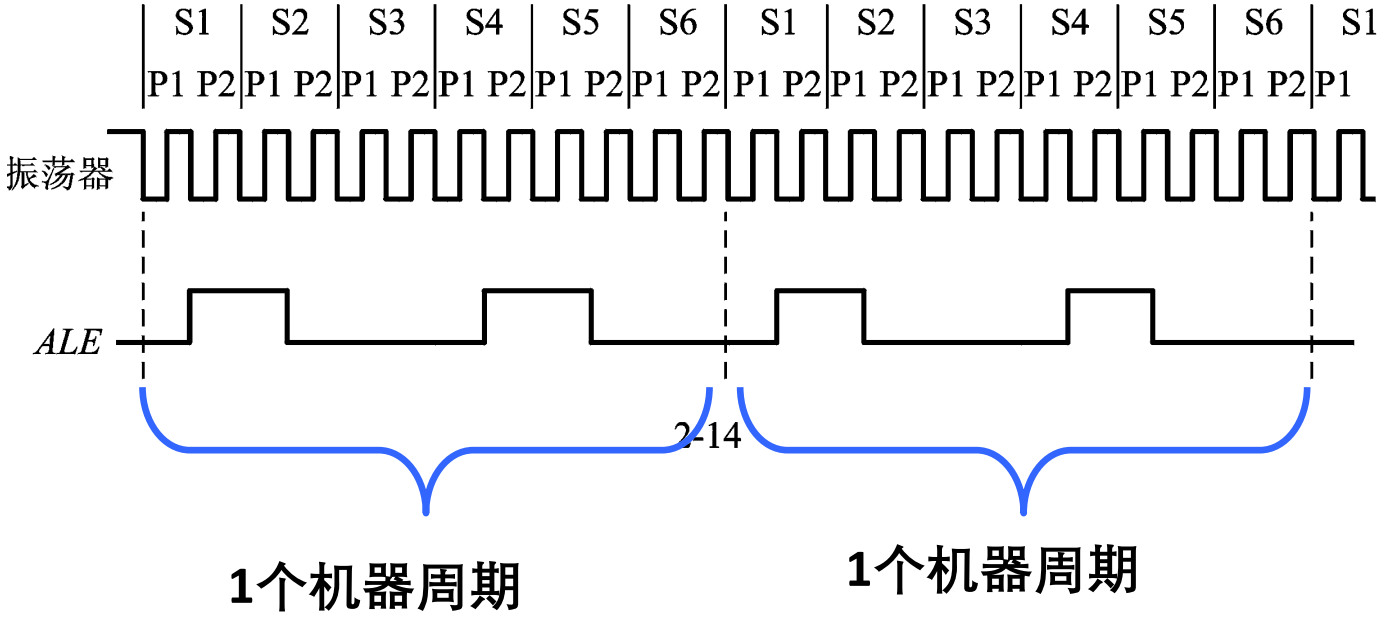
单片机的**基本时间单位**。若时钟的晶体的振荡频率为fosc，则时钟周期Tosc=1/fosc。如fosc=6MHz，Tosc=166.7ns。

二、机器周期

CPU完成**一个基本操作**所需要的时间称为**机器周期**。执行一条指令分为几个机器周期。每个机器周期完成一个基本操作。MCS-51单片机**每12个时钟周期为一个机器周期**。

一个机器周期又分为6个状态：S1～S6。每个状态又分为两拍：P1和P2。因此，一个机器周期中的12个时钟周期表示为：

S1P1、S1P2、S2P1、S2P2、…、S6P2。



2.5.2 MCS-51指令时序

指令周期：

执行任何一条指令时，都可分为**取指令阶段和指令执行阶段**。取指令阶段，PC中地址送到程序存储器，并从中取出需要执行指令的操作码和操作数。指令执行阶段，对指令操作码进行译码，以产生一系列控制信号完成指令的执行。

ALE信号是为地址锁存而定义的，以**时钟脉冲1/6**的频率出现，在一个机器周期中，ALE信号两次有效（注意，在执行访问外部数据存储器的指令MOVX时，将会丢失一个ALE脉冲）。

- **指令周期**
- 如用12MHz晶振，则指令执行时间：
  - 单字节指令（单/双周期）：1us/2us
  - 双字节指令（单/双周期）：1us/2us
  - 三字节指令（双周期）：2us
  - 乘除法指令（四周期）：4us

一个机器周期＝12个时钟周期；如果采用12MHz的晶振，则：典型的单周期指令执行时间为：1 us

2.6 MCS-51存储器

随机存储器（RAM）：

静态RAM：6116、6264、62128、62256

动态RAM：2164A（64K×1bit）

只读存储器（ROM）：

ROM：掩膜只读ROM；生产厂家来固化程序；

PROM：可编程ROM；用户使用专门固化器固化；

EPROM：可擦写的ROM（紫外线）；2764；常用

EEPROM：电可擦ROM：2864；

Flash：闪存；AT89系列单片机已使用。

MCS-51存储器

程序和数据放在同一空间的称统一编址。

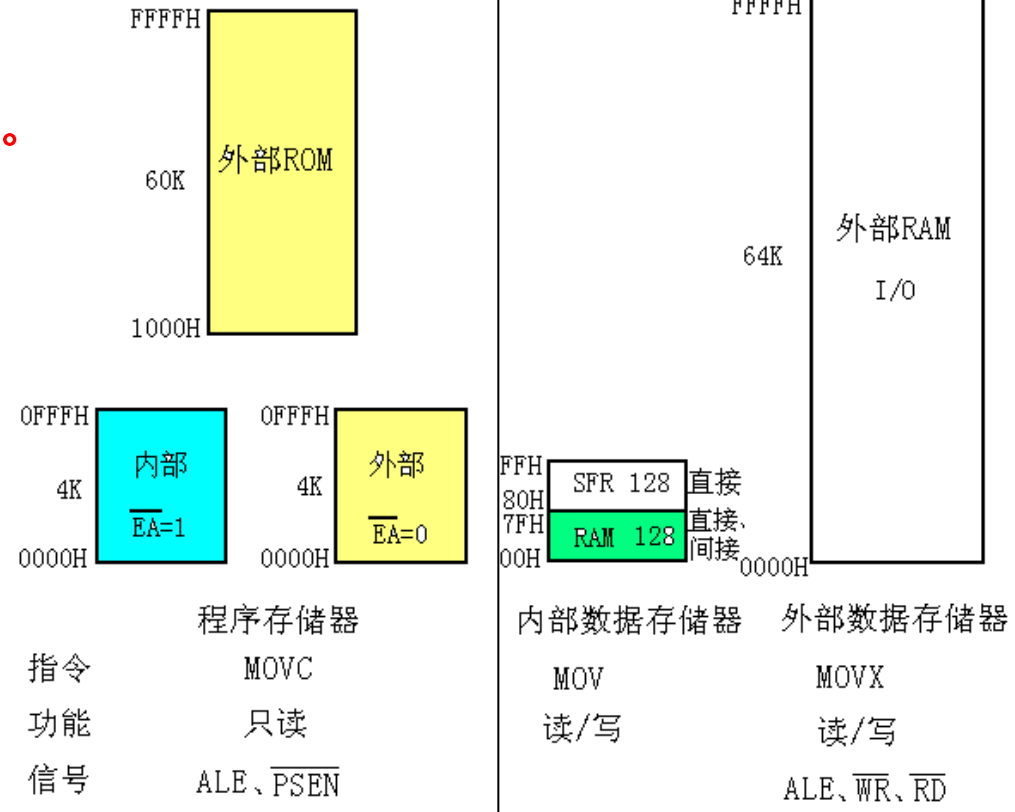
程序和数据放在不同空间的称独立编址。

51系列为独立编址。

- 程序存储器
- 外部数据存储器
- 内部数据存储器
- 特殊功能寄存器
- 位寻址区

存储程序：程序存储器（ROM）

存储数据：数据存储器（RAM）



- **访问内部RAM，还是外部RAM?**
  - 通过**执行不同的指令**来区别的。
  - 访问内部RAM时，使用MOV类指令。
  - 访问外部RAM时，使用MOVX类指令。

存储器　小结

一、程序存储器ROM

1、通常ROM(8051)或EPROM（8751）或EEPROM（AT89C51）

51系列：4KB　　8031：无。

2、　特殊保留单元

（1）0000H~0002H用于初始化程序，复位后总是从0000H开始执行，也就是主机复位后，PC=0000H。

一般在0000H~0002H中放一条转移指令（LJMP）

（2）0003H~002BH的40个单元，用于存放中断程序（或入口）；

通常都是放中断转移指令，转向被实际分配的中断服务程序段去执行。

存储器　小结

二、内部数据存储器

51系列：128B（地址范围：00H~7FH）

其中：

（1）00H~1FH的32个单元作为寄存器组R0~R7，共有四组，但任何时候，只用一组，由PSW中的RS0和RS1确定。

（2）20H~2FH的16个单元可位寻址。

东北电力大学

三、特殊功能寄存器　（SFR）

51系列：21/32个，地址离散地分布在80H~FFH中。

首先要掌握：A、B、PSW、P0、P1、P2、P3、DPTR、SP

四、位寻址区

（1）RAM中20H~2FH的16个单元可位寻址，地址为：00H~7FH

共128位；

（2）特殊功能寄存器中地址能被8整除的单元，可位寻址。

如：　*8H，　*0H

80H，88H，90H，98H，A0H，A8H。。。

• 复习要点

- MCS-51系列单片机区别
- 40个引脚功能；
- PSW各位含义；
- 机器周期、时钟周期、振荡周期、指令周期
- 51单片机存储器分配